xxx 同学 gate面试

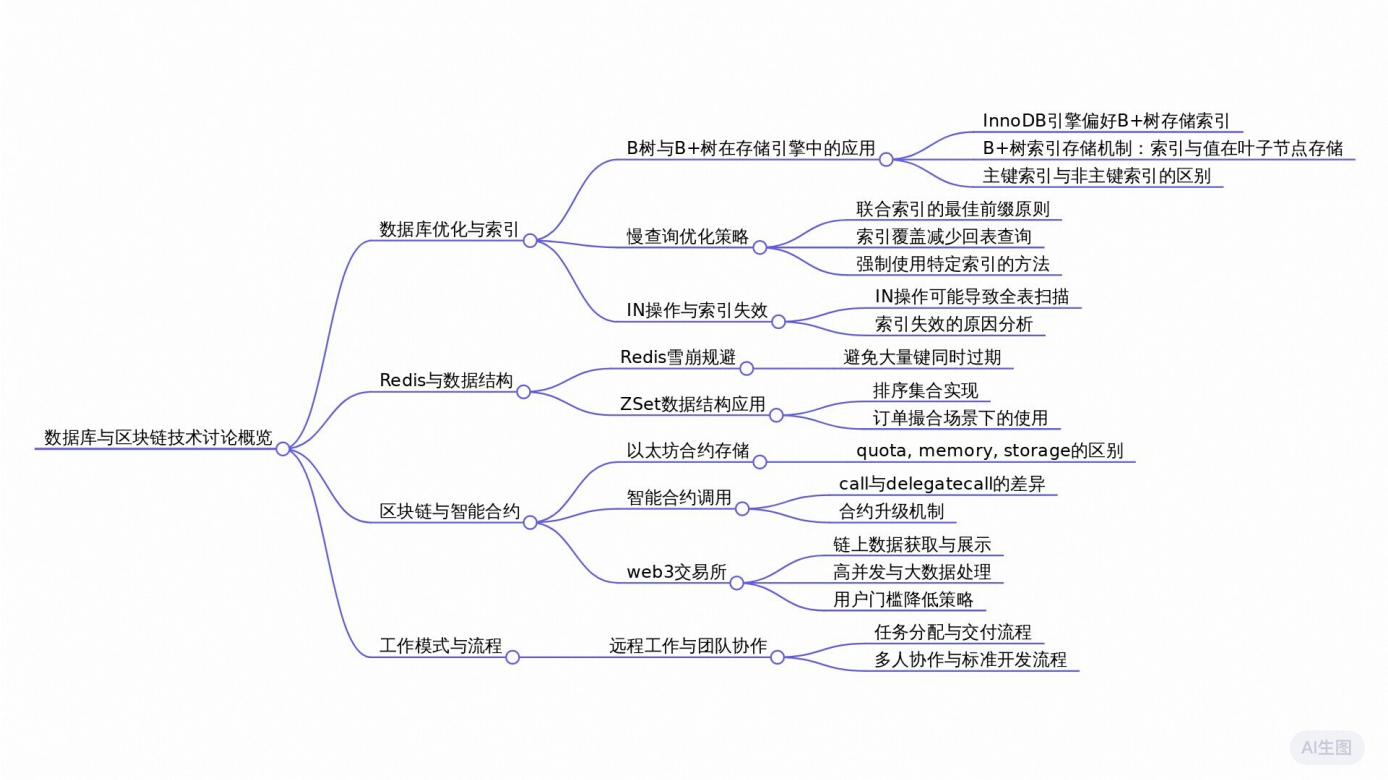
关键词

索引 联合索引 磁盘交互 雪崩 存储 call 合约升级 区块链 高并发 开发流程。

全文摘要

本次面试主要围绕MySQL存储引擎MySAM和InnoDB的特性差异，重点讲解了B+树数据结构在索引存储中的应用，包括索引的分类、存储方式及优化SQL查询以减少回表操作的方法。还触及了慢查询优化、联合索引选择、索引失效与全表扫描的问题。此外，提及了Redis中的雪崩现象及其解决方案，以及ZSet数据结构的应用。在区块链技术方面，探讨了以太坊智能合约的存储内容与调用方式区别。在团队层面，讨论了工作模式、团队协作流程及远程办公安排，体现了从技术细节到团队管理的全面覆盖。

思维导图



问答环节：

面试官 问：在MySQL中，为什么在InnoDB存储引擎中使用B+树，而不是只存储索引？

XXX同序 答：B+树在InnoDB存储引擎中的主要作用是存储索引，尤其是非主键索引。其叶子节点按从左到右排序，存储的是索引及其对应的值。这样设计是因为在查询操作时，如果未进行索引覆盖，数据库需要通过主键索引来回表获取实际数据值。

面试官 问：对于磁盘交互机制，您了解吗？当一个字段关联到多个索引时，数据库会选择哪个索引执行查询？

XXX同序 答：对磁盘交互这方面的细节我不了解，不过接下来会讨论慢查询优化以及如何通过EXPLAIN命令查看SQL语句是否有效利用了索引。在MySQL中，数据库会根据最佳前缀原则选择合适的索引。例如，如果一个字段关联到联合索引ABCD，当查询只针对A字段时，会直接使用A字段的索引来快速定位到联合索引中的相应索引。

面试官 问：如果要强制数据库命中某个特定索引，应该如何操作？

XXX同序 答：目前没有具体的方法可以强制数据库只使用某个特定索引。一般情况下，SQL查询语句的设计应尽可能利用索引覆盖以减少回表操作。

面试官 问：当使用`IN`关键字查询某个字段时，为何会导致索引失效并进行全表查询？

XXX同序 答：当在一个有四个方向（如增加、减少等）的set类型字段上使用`IN`关键字查询时，如果要确保查询效率，应当避免使用索引，因为在这种情况下，索引可能失效并导致全表查询。具体原因可能是数据库在处理`IN`查询时，对于涉及多个方向的条件，索引无法有效加速查询过程。

面试官 问：如何规避Redis雪崩问题？

XXX同序 答：要规避Redis雪崩问题，可以在设置过期时间时尽量避免大量key在同一时间过期，并合理规划过期策略。

面试官 问：Z set数据结构如何实现，它既能够做集合又能排序？

XXX同序 答：Z set数据结构可以在某些场景下实现集合与排序的结合。例如，在交易所订单撮合的应用中，就利用Z set的排序和集合特性，通过成员字段存储订单唯一ID，通过分数字段存储订单金额，以便根据金额进行排序并分别获取最低和最高金额的订单。

面试官 问：以太坊合约中的read方法，VU与QP的区别是什么？

XXX同序 答：VU（View）修饰符可以读取合约的状态变量但不能修改；而PU（PureView）既不能读取也不能修改。通常，VU用于仅读取逻辑，PU用于纯计算逻辑而不涉及状态变量读取。

面试官 问：关于以太坊合约中的quota、memory和storage的区别是什么？

XXX同序 答：storage是完全存储在链上的，用于存放合约的状态变量，操作成本较高；memory属于函数内部内存，用于临时存储变量；而calldata则是外部函数调用时的入参，只能读取不能修改。此外，合约调用方式有call和delegate call，两者区别在于gas消耗和对其他合约状态的直接访问。

面试官 问：为什么要用delicate call来实现合约升级，而不是其他方法？

XXX同序 答：合约升级通过代理合约实现，使用delicate call方法可以调用逻辑合约中的方法。虽然也能通过其他方式实现调用，但delicate call是专门为此目的设计的。

面试官 问：你们公司主要做哪方面的业务？

XXX同序 答：我们公司的业务主要是从不同的区块链上获取数据，目前有七八条不同的链，如EM链、啧呐A链、actos say move等。对于每种类型的链和虚拟机，都需要研究相应的智能合约（UM、move等）。此外，我们还面临每天处理约4到5亿条电商数据的挑战，并需要解决高并发问题。

面试官 问：web 3交易所是做什么的？

XXX同序 答：web 3交易所主要用于将区块链上的内容搬运下来，以web 2的形式展现给用户，例如通过K线、深度交易、历史盈利率数据等形式提供价格指导，降低用户使用门槛，使用户能更易懂地使用web 3技术。

面试官 问：你们的工作模式是什么样的？

XXX同序 答：我们采用远程办公模式，团队成员间交互较多，通常会有多个同学共同参与一个项目，按照需求拆解、开发、测试、上线的标准流程进行协作，每个人负责自己模块的开发，类似于外包二的开发流程。